

# ALEJANDRO MUÑOZ

## Ingeniero de Software • Full Stack

San Pablo, Santiago, Chile +56 9 5381 8617 muñozgarayalejandro@gmail.com [linkedin.com/in/alejandro-muñoz-garay](#)  
[github.com/bentlyy](#)

### RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero de Software con experiencia construyendo plataformas IoT, servicios backend y pipelines de datos. Competente en Node.js, TypeScript, Docker, Kubernetes y despliegue cloud-native en AWS. Sólida experiencia en diseño de REST APIs, optimización SQL, automatización CI/CD y visualización de datos en tiempo real. Enfocado en escribir código mantenible y escalable, resolviendo problemas en todo el stack.

### HABILIDADES TÉCNICAS

**Lenguajes** TypeScript, JavaScript, Python, SQL  
**Backend** Node.js, REST APIs, Integración de APIs  
**DevOps & Cloud** Docker, Kubernetes, AWS, CI/CD, Ansible, Linux (Ubuntu/CentOS)  
**Bases de Datos** MySQL, SQL, Prometheus (TSDB)  
**Frontend & Visualización** Grafana, Power BI, dashboards en tiempo real  
**APIs & Herramientas** OpenAI API, WhatsApp API, Git

### EXPERIENCIA

#### Desarrollador Full Stack — Plataforma IoT

Jun 2024 – Nov 2024

Geotrace (Proyecto INIA) • Trabajo Final de Carrera

- Construí una plataforma IoT full-stack con backend en Node.js/TypeScript para 20–50 sensores; optimicé consultas MySQL mejorando la consistencia de acceso a datos en ~30%.
- Desarrollé dashboards interactivos en tiempo real (Grafana, Power BI) con alertas automatizadas vía WhatsApp para 10–50 usuarios, reduciendo el tiempo de respuesta operativa en ~20–25%.
- Arquitecté el sistema end-to-end usando contenedores Docker con principios de orquestación Kubernetes; integré APIs de OpenAI y WhatsApp para enriquecimiento inteligente de alertas.
- Diseñé pipelines de ingesta de datos procesando flujos de telemetría IoT mediante Node.js, Python y MySQL para almacenamiento y análisis persistente.

#### Práctica en Ingeniería de Software — Infraestructura

Jul 2020 – Oct 2020

Depto. de Informática, Universidad Adventista de Chile

- Automaticé el aprovisionamiento de servidores y despliegues de aplicaciones con Ansible y pipelines CI/CD, reduciendo el tiempo de despliegue en ~20–30% y eliminando la desviación de configuración.
- Administré servidores Linux de producción (Ubuntu/CentOS) aplicando hardening de seguridad, gestión de parches y monitoreo proactivo para maximizar el tiempo de actividad.
- Creé runbooks estandarizados y documentación operativa, mejorando la consistencia en la respuesta a incidentes y acelerando la incorporación del equipo.

### EXPERIENCIA PRÁCTICA AUTÓNOMA

He desarrollado proyectos independientes como un sistema de gestión para talleres mecánicos, un portafolio de modelos de machine learning y un backend clínico para administración de pacientes. Todos están disponibles en mi [GitHub](#), donde destaca especialmente el backend clínico, enfocado en la reserva de horas, gestión de pacientes, historias clínicas digitales, análisis de datos y reportes automatizados.

### PROYECTOS

#### Plataforma de Monitoreo Agrícola IoT | Proyecto Personal — Nov 2024 – Ene 2025

Plataforma web full-stack que ingiere datos de sensores IoT via Node.js y Python, persistidos en MySQL y containerizados con Docker para despliegue escalable en AWS. Dashboards en tiempo real con Prometheus + Grafana monitoreando humedad, temperatura y calidad del suelo en 20–50 sensores concurrentes.

#### Plataforma de Análisis y Reportes | Proyecto Universitario — 2024

Servicios backend y dashboards de visualización para procesar, analizar y generar reportes automatizados a partir de datasets de investigación académica.

### FORMACIÓN

Ingeniería Civil en Informática — Universidad Adventista de Chile — 2019 – 2024